

Analisei o arquivo PromptApp.md e compreendi o desafio.

Para atender à solicitação, vou gerar a documentação da especificação do banco de dados no arquivo Especificacao.md, conforme solicitado, detalhando as tabelas e views existentes, bem como propondo a estrutura para novas tabelas necessárias.

Após a geração da especificação, prosseguirei com a elaboração da arquitetura e do plano de desenvolvimento da aplicação Java, cobrindo todos os pontos levantados no PromptApp.md, incluindo estratégias estatísticas, paralelização, persistência, gerenciamento de recursos e a estrutura dos parâmetros POSIX.

Devido à complexidade e ao escopo do projeto, a entrega da aplicação completa (incluindo código-fonte, JARs e demais artefatos) será realizada em etapas, garantindo a qualidade e aderência às melhores práticas de engenharia de software.

Iniciarei com a geração da documentação da especificação do banco de dados.

Especificacao.md

Markdown

Especificação do Banco de Dados MegaPower.db

Este documento detalha a estrutura do banco de dados SQLite `MegaPower.db`, que serve como base para a geração de sugestões de jogos da Mega-Sena. O banco de dados contém informações históricas de sorteios, ocorrências de dezenas e estatísticas agregadas, além de prever a persistência de apostas geradas e seus respectivos rankings.

Tabelas Existentes

As tabelas e views a seguir são fornecidas no banco de dados `MegaPower.db` e contêm dados essenciais para as análises estatísticas:

DEZ_OCORRENCIAS

| Coluna | Tipo de Dado | Descrição |

|---|---|---|

| ID_SORTEIO | INTEGER | Identificador único do sorteio. |

| DEZENA | INTEGER | A dezena sorteada (1 a 60). |

| POSICAO | INTEGER | Posição da dezena no sorteio (1 a 6). |

| DATA_SORTEIO | TEXT | Data em que o sorteio ocorreu (formato YYYY-MM-DD). |

****Descrição**:** Esta tabela registra cada dezena sorteada individualmente, associada ao seu sorteio e posição. Permite uma análise granular da frequência e posição das dezenas ao longo do tempo.

AGREG_DIS_DEZ_POSICAO

Coluna	Tipo de Dado	Descrição
DEZENA	INTEGER	A dezena (1 a 60).
POSICAO	INTEGER	Posição da dezena no sorteio (1 a 6).
QUANTIDADE	INTEGER	Número de vezes que a dezena apareceu naquela posição.

****Descrição**:** Esta tabela agrega a quantidade de ocorrências de cada dezena por posição em todos os sorteios. É útil para identificar tendências de dezenas em posições específicas.

Outras Tabelas e Views (a serem documentadas com base na análise do DB)

Será necessário analisar o schema completo do banco de dados `MegaPower.db` para documentar todas as demais tabelas e views existentes, garantindo uma cobertura completa da estrutura de dados fornecida. Esta documentação será atualizada conforme a análise do schema do DB.

Tabelas Propostas para o Sistema de Sugestão de Apostas

Para suportar as funcionalidades de geração, avaliação e persistência de apostas, serão criadas as seguintes tabelas:

APOSTAS_GERADAS

Coluna	Tipo de Dado	Descrição
ID_APOSTA	INTEGER	Chave primária, identificador único da aposta.
DEZENA1	INTEGER	Primeira dezena da aposta.
DEZENA2	INTEGER	Segunda dezena da aposta.
DEZENA3	INTEGER	Terceira dezena da aposta.
DEZENA4	INTEGER	Quarta dezena da aposta.
DEZENA5	INTEGER	Quinta dezena da aposta.
DEZENA6	INTEGER	Sexta dezena da aposta.
DATA_GERACAO	TEXT	Data e hora em que a aposta foi gerada (formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS).
MODO_GERACAO	TEXT	Modo como a aposta foi gerada (RANDOM, LEXICO, FULL, FILE).

****Descrição**:** Armazena as apostas sugeridas pelo sistema antes de serem submetidas à cadeia de estratégias.

RESULTADO_ESTRATEGIAS

Coluna	Tipo de Dado	Descrição
ID_RESULTADO	INTEGER	Chave primária, identificador único do resultado.
ID_APOSTA	INTEGER	Chave estrangeira para APOSTAS_GERADAS.ID_APOSTA.
NOME_ESTRATEGIA	TEXT	Nome da estratégia aplicada (ex: FrequenciaDezena, ParesImpares, etc.).
PONTUACAO	REAL	Pontuação obtida pela aposta nesta estratégia.
DATA_AVALIACAO	TEXT	Data e hora em que a estratégia foi aplicada (formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS).

****Descrição**:** Armazena a pontuação de cada aposta em relação a cada estratégia aplicada.

RANKING_APOSTAS

Coluna	Tipo de Dado	Descrição
ID_RANKING	INTEGER	Chave primária, identificador único do ranking.
ID_APOSTA	INTEGER	Chave estrangeira para APOSTAS_GERADAS.ID_APOSTA.
SOMA_PONTUACAO_TOTAL	REAL	Soma total das pontuações de todas as estratégias aplicadas à aposta.
RANKING_FINAL	INTEGER	Posição da aposta no ranking geral.
DATA_RANKING	TEXT	Data e hora em que o ranking foi gerado (formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS).

****Descrição**:** Consolida as pontuações de todas as estratégias para uma aposta e determina seu ranking final.

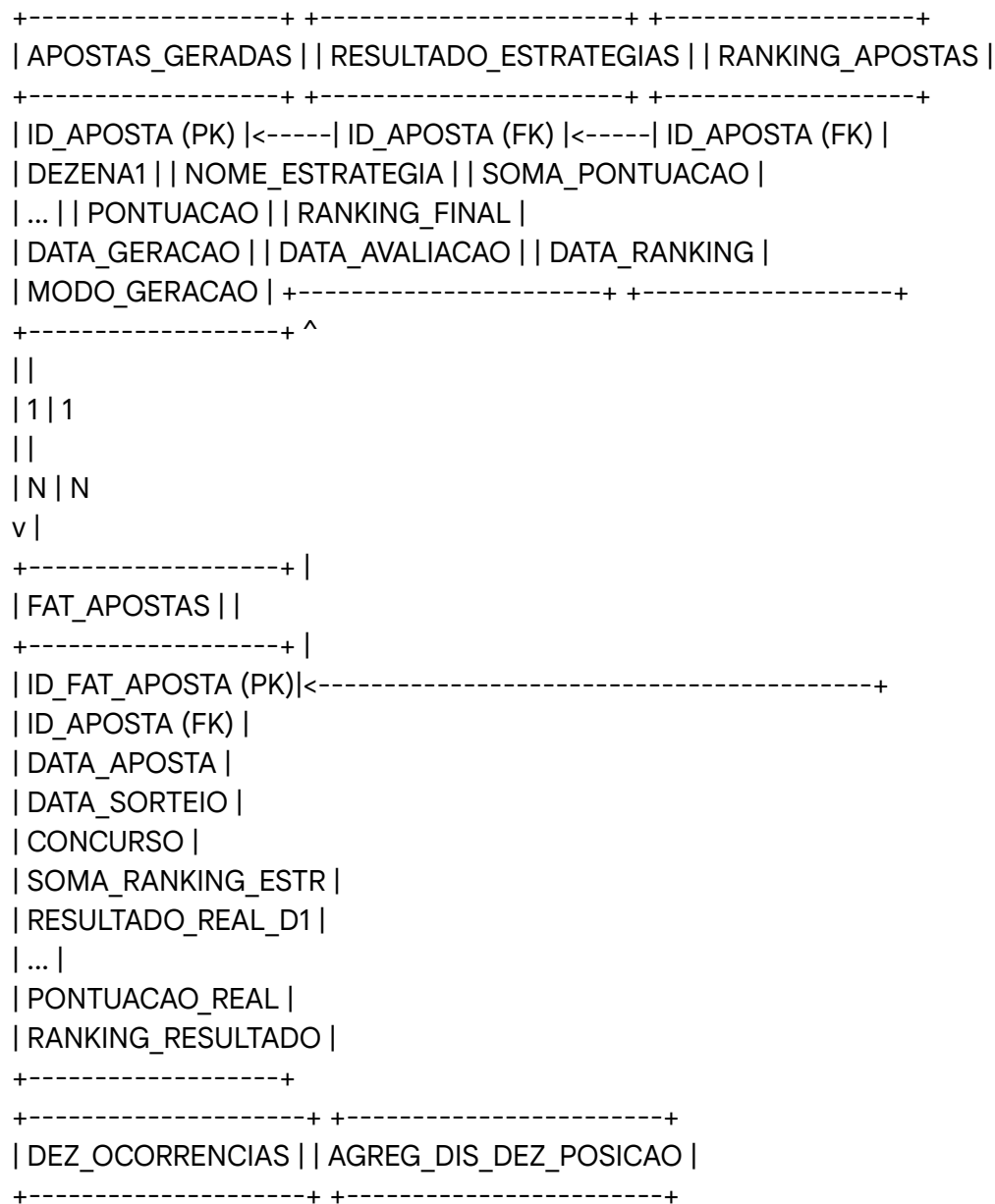
FAT_APOSTAS (Tabela de Fatos para Análise de Desempenho)

Coluna	Tipo de Dado	Descrição
ID_FAT_APOSTA	INTEGER	Chave primária, identificador único.
ID_APOSTA	INTEGER	Chave estrangeira para APOSTAS_GERADAS.ID_APOSTA.
DATA_APOSTA	TEXT	Data em que a aposta foi gerada (formato YYYY-MM-DD).
DATA_SORTEIO	TEXT	Data do sorteio correspondente à análise (formato YYYY-MM-DD).
CONCURSO	INTEGER	Número do concurso da Mega-Sena.
SOMA_RANKING_ESTRATEGIAS	REAL	Soma da pontuação de ranking das estratégias no momento da geração da aposta.
RESULTADO_REAL_DEZENA1	INTEGER	Primeira dezena do resultado real do sorteio.
RESULTADO_REAL_DEZENA2	INTEGER	Segunda dezena do resultado real do sorteio.
RESULTADO_REAL_DEZENA3	INTEGER	Terceira dezena do resultado real do sorteio.
RESULTADO_REAL_DEZENA4	INTEGER	Quarta dezena do resultado real do sorteio.

RESULTADO_REAL_DEZENA5	INTEGER	Quinta dezena do resultado real do sorteio.
RESULTADO_REAL_DEZENA6	INTEGER	Sexta dezena do resultado real do sorteio.
PONTUACAO_REAL	REAL	Pontuação da aposta gerada em comparação com o resultado real (e.g., número de acertos).
RANKING_RESULTADO_REAL	INTEGER	Ranking da aposta gerada em comparação com o resultado real do sorteio.

****Descrição**:** Esta tabela servirá para persistir o desempenho das sugestões de apostas em relação aos sorteios reais, permitindo análises futuras sobre a eficácia das estratégias.

Diagrama de Entidade-Relacionamento (Conceitual)



```

| ID_SORTEIO || DEZENA |
| DEZENA || POSICAO |
| POSICAO || QUANTIDADE |
| DATA_SORTEIO | +-----+
+-----+

```

Próximos Passos

1. **Validação do Schema Existente**: Conectar ao `MegaPower.db` para extrair e documentar o schema completo de todas as tabelas e views não detalhadas inicialmente.
2. **Definição de Estratégias**: Detalhar as estratégias estatísticas iniciais a serem implementadas (ex: frequência de dezenas, dezenas mais atrasadas, padrões de pares/ímpares).
3. **Arquitetura da Aplicação**: Projetar a estrutura de classes em Java para a aplicação, incluindo a interface `Estrategia`, a classe `Aposta`, o gerenciador de persistência e a lógica de paralelização.
4. **Implementação em Fases**: Iniciar o desenvolvimento da aplicação em fases, priorizando a conexão com o banco de dados, a implementação de algumas estratégias básicas e a funcionalidade de geração de apostas.